Kernel: sagemath

Sesión 3ª de exercicios

Os dous primeirso son sacados de Exercicios das clases prácticas.

1. Multiplicación rusa:

In [1]:
```
def mrusa(A,B):
    res = 0
    while A > 0:
        if is_odd(A):
            res += B
        A //= 2 # A = A//2
        B  *= 2
    return res

mrusa(27,82), 27*82
```

Out[1]:
```
(2214, 2214)
```

2. Lista de primos p menores que N, para os que o anterior p − 1 sexa múltiplo de tres.

Nota: evitar iterar sobre todos os enteiros buscando os primos, como se mostra a continuación.

```
for i in range(1,N):
    if is_prime(i):
    ...
```

In [8]:
```
def prim3(N):
    l = []
    for p in primes(N):
        if (p-1)%3 == 0:
            l.append(p)
    return l

prim3(50)
```

Out[8]:
```
[7, 13, 19, 31, 37, 43]
```

In [4]:
```
# solucion alternativa
prim3a = lambda N: [p for p in primes(N) if (p-1)%3 == 0]
prim3a(50)
```

Out[4]:
```
[7, 13, 19, 31, 37, 43]
```

Os seguintes exercicios son de probas anteriores.

3. Escribe unha función que, dado un número natural n, devolva unha matriz n × n con uns nas posicións (i, j) para as que a diferencia entre i e j sexa unha cantidade impar, e con ceros no resto das posicións.

In [7]:
```
def mat(n):
    A = matrix(RDF, n)
    for i in range(n):
        for j in range(n):
            if abs(i-j)%2 == 1:
                A[i,j] = 1
    return A

mat(5)
```

Out[7]:
```
[0.0 1.0 0.0 1.0 0.0]
[1.0 0.0 1.0 0.0 1.0]
[0.0 1.0 0.0 1.0 0.0]
[1.0 0.0 1.0 0.0 1.0]
[0.0 1.0 0.0 1.0 0.0]
```

A constante de Brun, B2, é o valor ao que converxe a suma dos inversos dos números primos xemelgos:

$$B2 = (31 + 51) + (51 + 71) + (111 + 131) + (171 + 191) + (291 + 311) + \ldots$$

Os primos xemelgos son aqueles primos separados por dúas unidades. Escribe unha función que constrúa a suma anterior para os primos menores que un dado, N. Escribe tamén o resultado que obtés para N = 1e6.

In [2]:
```
def brun(N):
    suma = RDF(0)
    for p in primes(N):
        q = next_prime(p)
        if q-p==2: #tamen, is_prime(p+2)
            suma += 1/RDF(p) + 1/RDF(q)
    return suma
brun(1e6)
```

Out[2]:
```
1.7107769308042158
```